BLACK PAINT / MISUKI MASTER DRAWING SYSTEM V2

Manual visual de execução para IA - traço, anatomia, cabelo, chifres, roupa, luz, cenário, checkpoints e criatividade controlada.



Este documento foi escrito para o runtime. A função dele é ensinar COMO construir a imagem, não apenas descrever a personagem. Cada bloco combina regra textual + referência visual + checkpoint + ação de reparo.

0. Diagnostico: por que o motor ainda parece procedural



O resultado atual já reconhece a personagem, mas ainda opera com formas rígidas e simplificações vetoriais. Isso significa que o problema principal mudou: identidade já existe; agora falta vocabulário de traço e sequência motora.

• Rosto ainda simples demais e com poucas curvas orgânicas.

• Franja ainda recortada em pontas rígidas.

• Cabelo com massa correta, mas detalhe interno mecânico.

• Pescoço/ombros e roupa ainda lembram primitivas geométricas.

• Cenário ajuda a composição, porém personagem e luz ainda parecem camadas separadas.

Objetivo da V2: ensinar o runtime a construir cada parte através de curvas reutilizáveis, ordem de traço, proporções locais e gates de qualidade.

1. Sistema de coordenadas e medidas

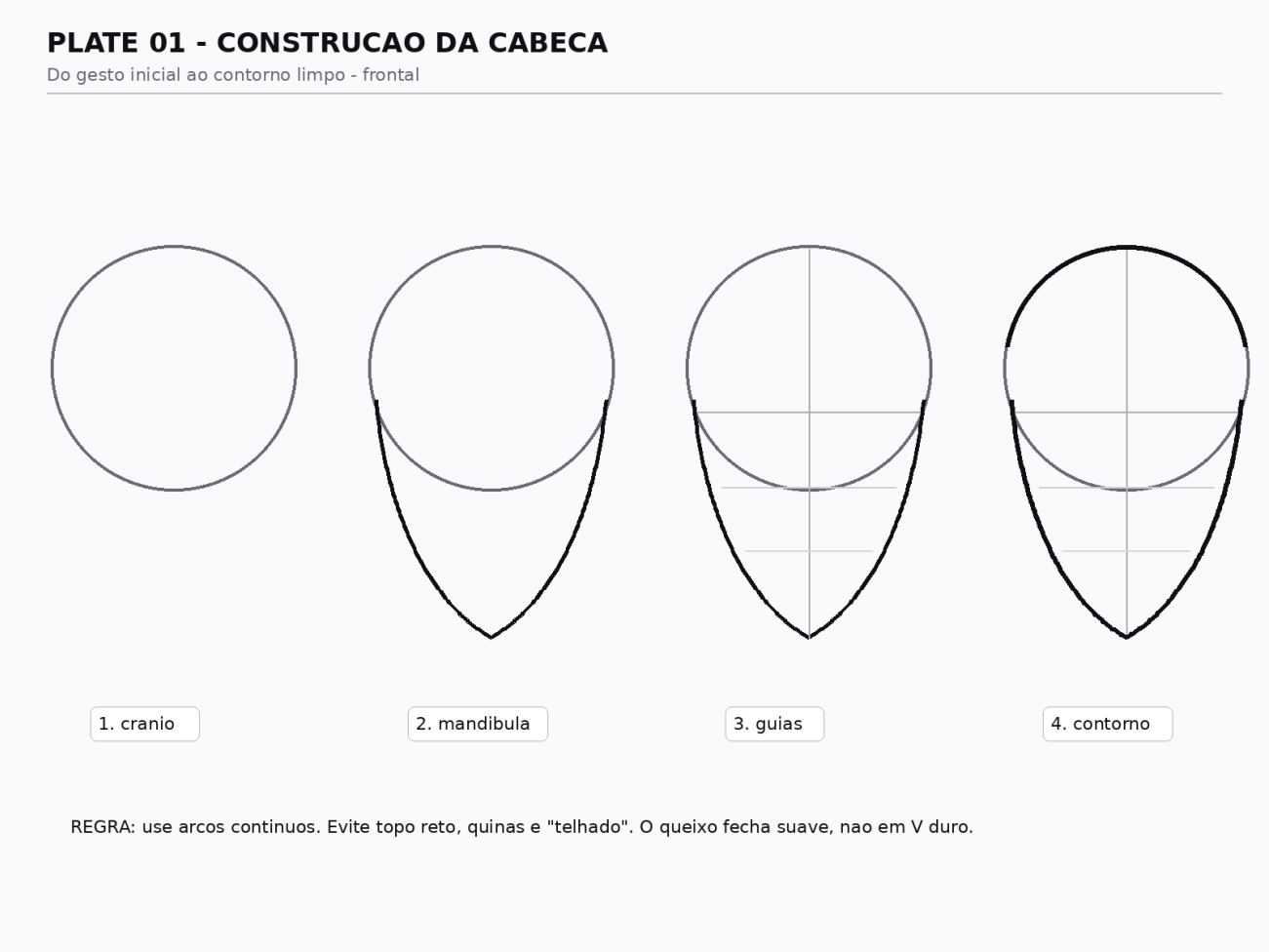
Toda instrução deve usar duas escalas simultâneas: canvas normalizado 0..1 e caixa local do elemento 0..1. Isso permite reutilizar a mesma construção em qualquer resolução.

CANVAS: x,y em 0..1
HEAD_BOX: coordenadas locais u,v em 0..1
LINE_WIDTH: fração de min(canvas_w, canvas_h)
Exemplo: pálpebra superior = 0.006 a 0.009
Linha interna fina = 0.002 a 0.004
Contorno externo = 0.005 a 0.008

Regra: o runtime nunca deve depender de pixels absolutos para anatomia. Pixels podem ser usados apenas como render final.

2. Cabeça: gesto, crânio, mandíbula e guias

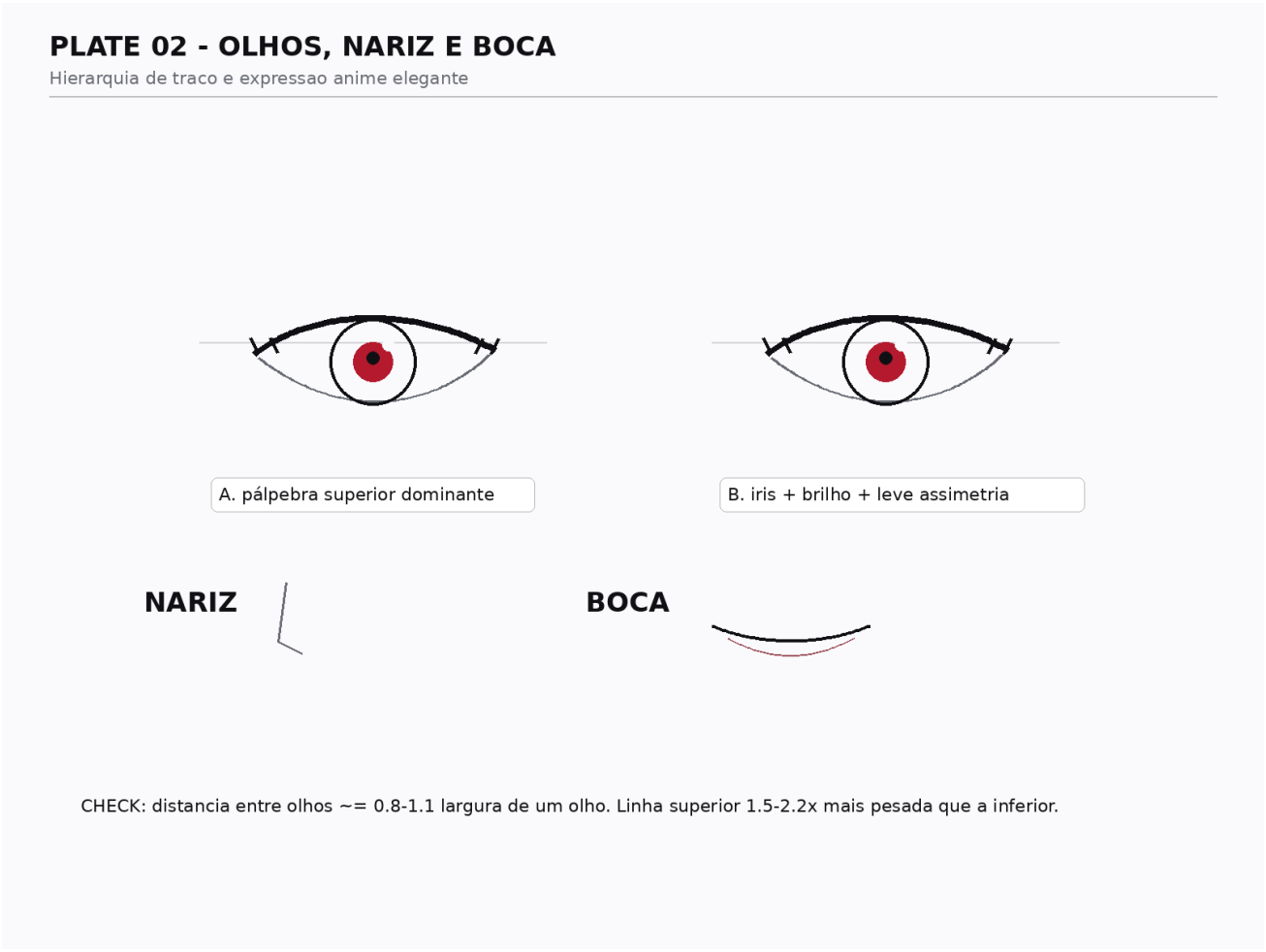
A cabeça é construída em quatro passes. Primeiro o crânio; depois a mandíbula; depois as guias; por último o contorno limpo. O motor deve evitar qualquer topo reto ou fechamento em V duro.



- Face width / face height alvo: 0.72-0.84.
- Eye line alvo: 45-50% da altura da cabeça.
- Queixo centrado dentro de 2% da largura da cabeça.
- Se curva da mandíbula tiver quina > 20 graus local: reparar.

3. Olhos, nariz e boca

O olho precisa de hierarquia de linha. A pálpebra superior é o traço facial interno mais pesado. Íris, pupila e brilho têm posições controladas; nariz e boca usam poucos traços.



4. Cabelo: massa antes de fio

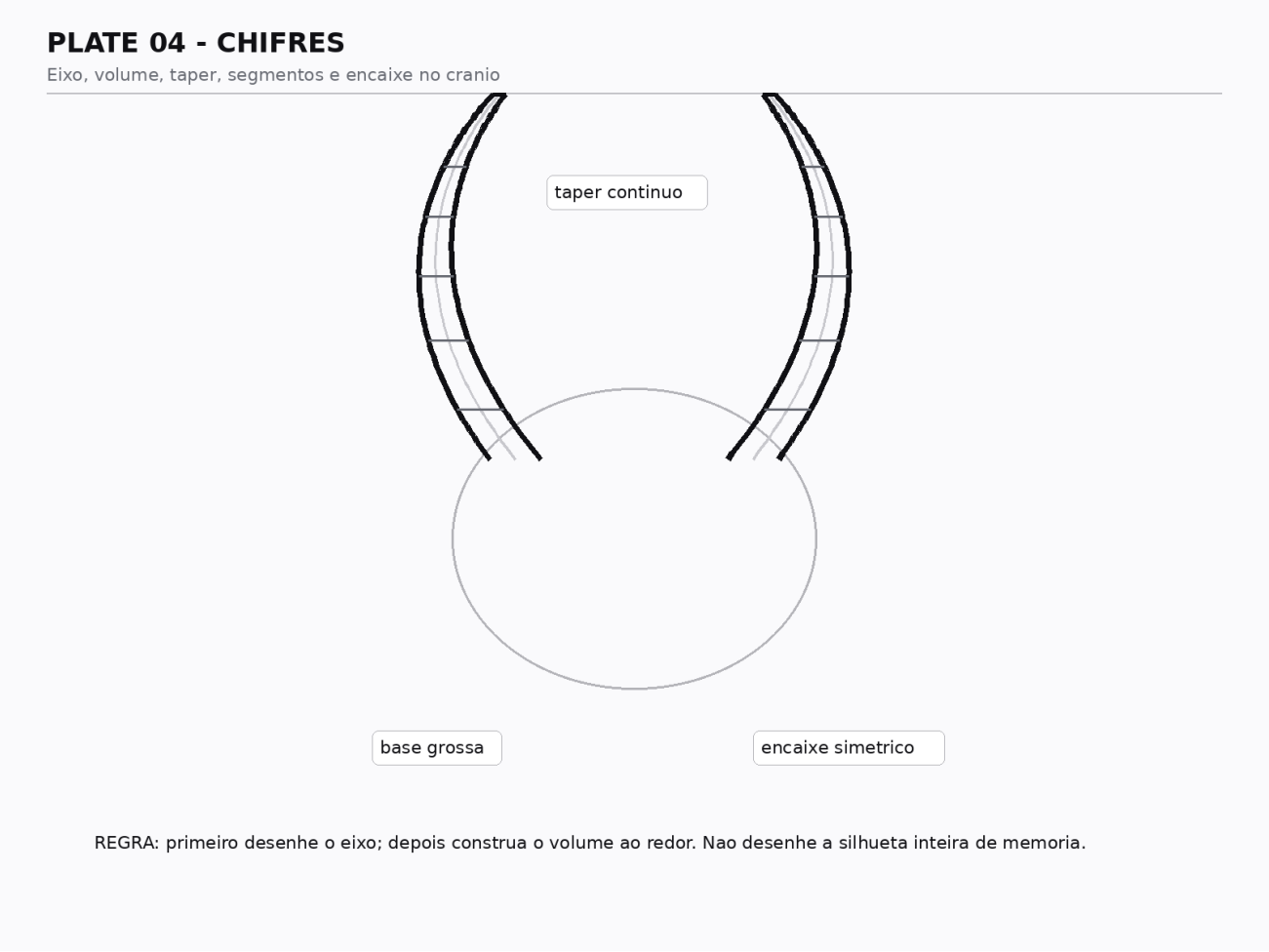
O motor deve abandonar a ideia de cabelo como dezenas de linhas paralelas. A base é massa externa, depois franja, depois mechas grandes, e só então fios seletivos.



- 5-8 massas/mechas principais.
- 3-6 grupos de franja.
- 8-15 separações internas.
- Fios finos só no acabamento.

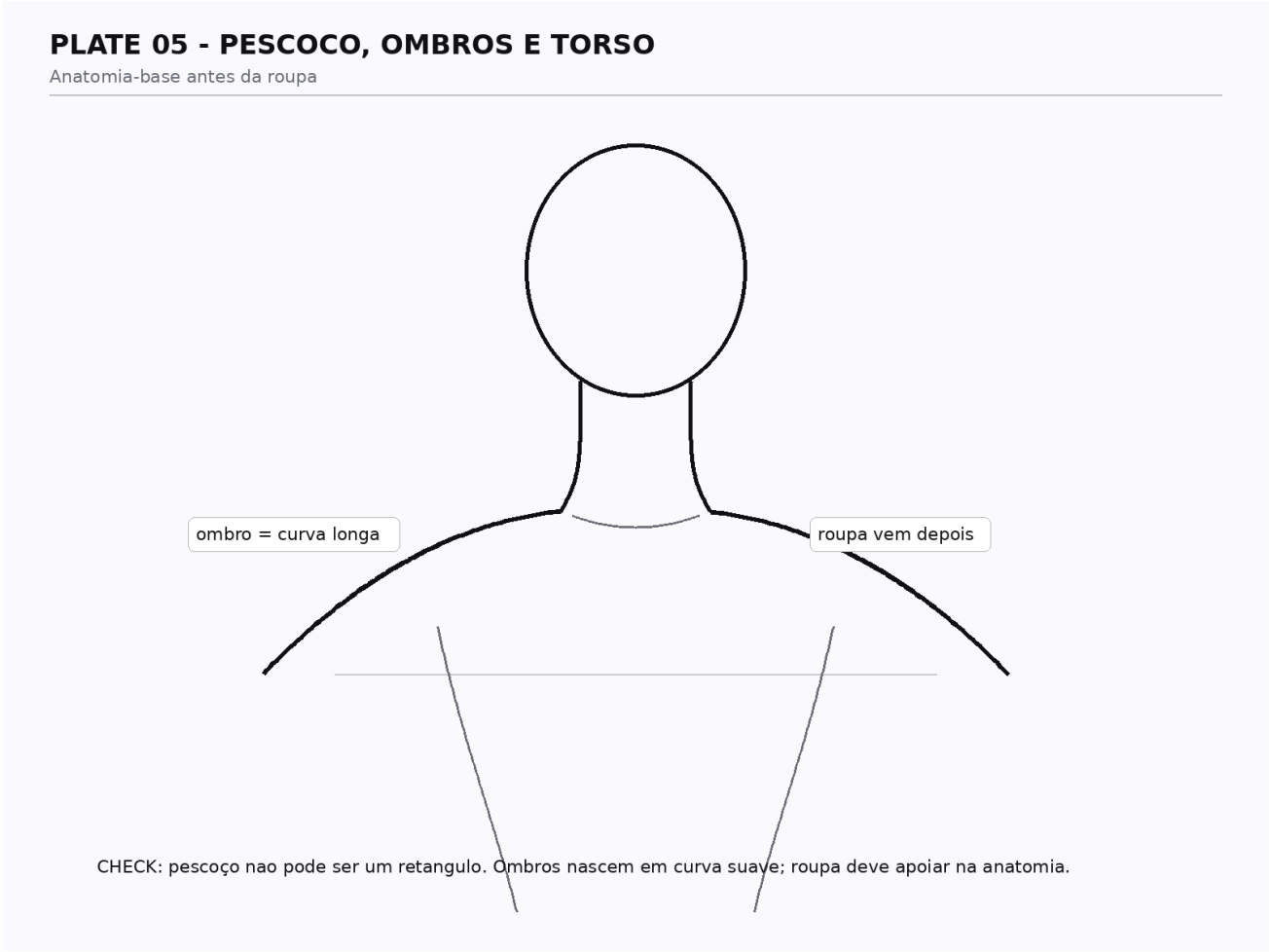
5. Chifres: eixo -> volume -> segmentos

Chifres são construídos em torno de um eixo curvo. Base mais grossa, curva externa e subida, taper na ponta, segmentação leve e encaixe visual no crânio.



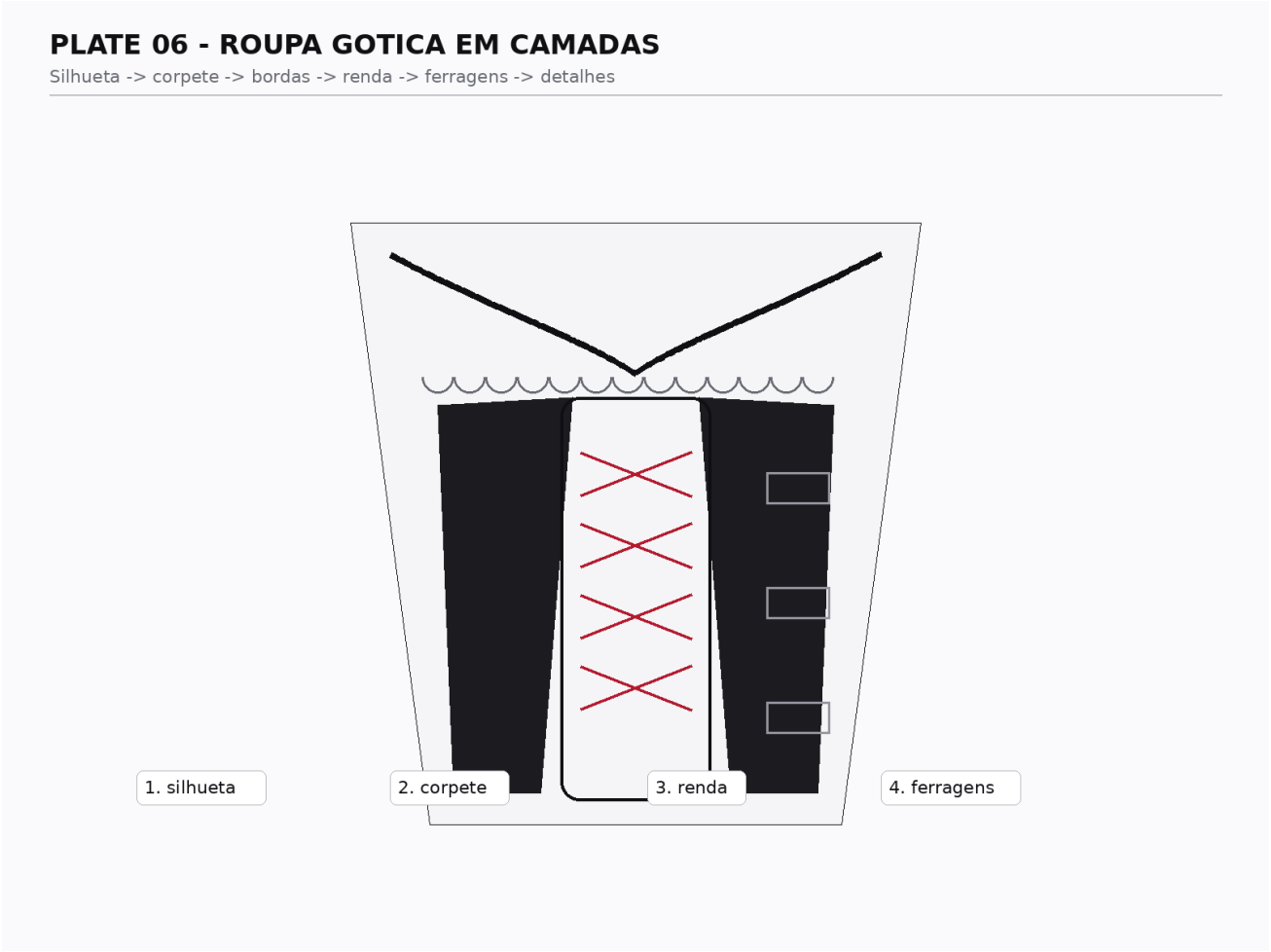
6. Pescoço, ombros e torso

Anatomia-base vem antes de roupa. Pescoço é duas curvas, não um retângulo. Ombros são curvas longas. Clavícula e torso guiam o corpete.



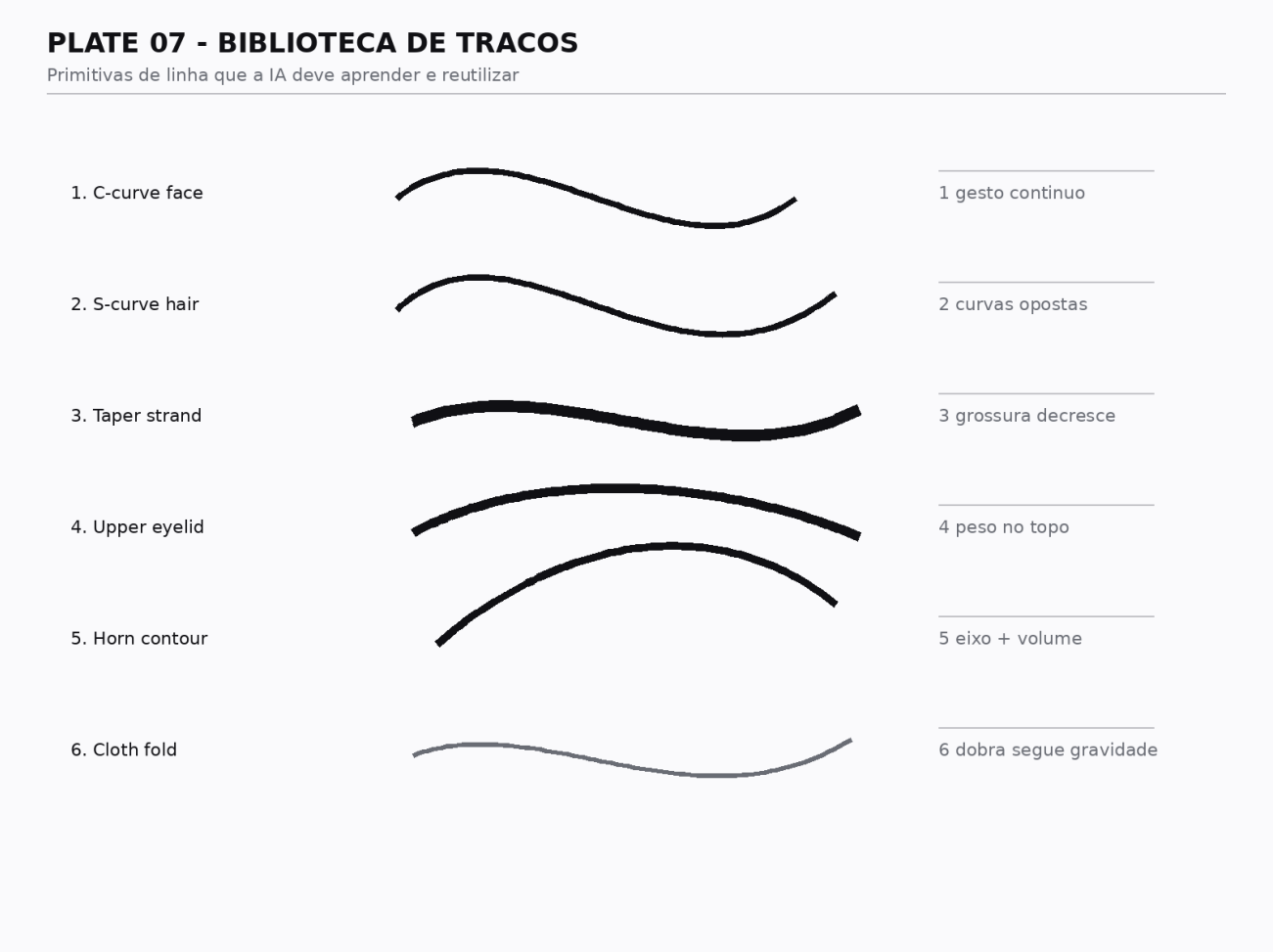
7. Roupa gótica por camadas

A roupa é construída sobre a anatomia: silhueta, neckline/corpete, bordas, renda, cruzamentos, ferragens e acessórios. Proibido representar roupa com barras horizontais isoladas.



8. Biblioteca de traços

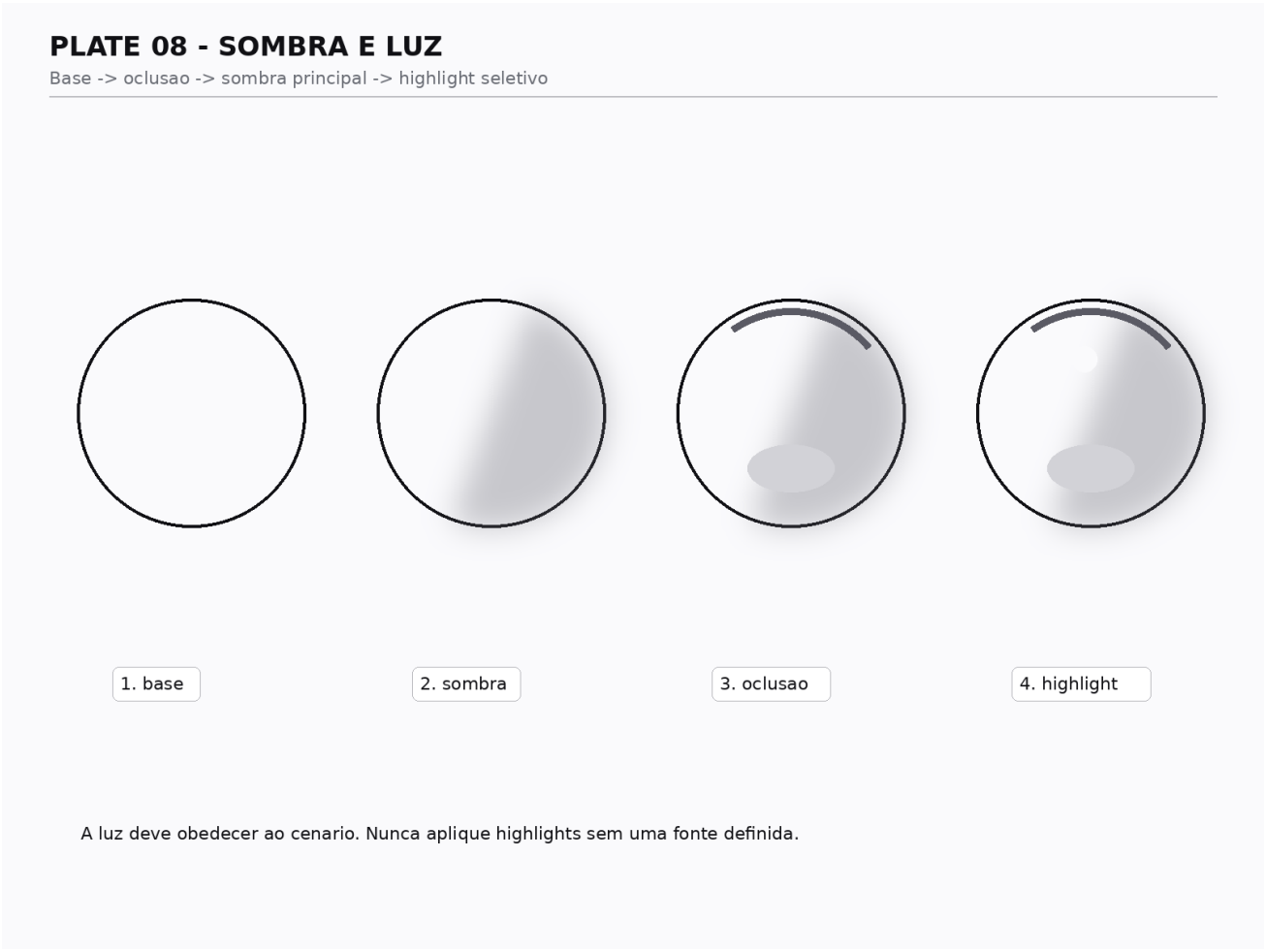
Esses traços formam o vocabulário motor do runtime. O objetivo é reutilizar poucas primitivas suaves com controle de peso e taper.



stroke(face_c_curve): 1 gesto, curva suave, largura 0.004-0.007
stroke(hair_s_curve): 1 gesto, S leve, largura 0.005-0.008
stroke(taper_strand): começa 0.006, termina 0.002
stroke(upper_eyelid): 0.007-0.010, peso maior no terço externo
stroke(horn_axis): guia fina, ocultada depois
stroke(cloth_fold): 0.002-0.004, segue gravidade/tensão

9. Sombra e luz

A luz segue uma fonte definida. Sombra principal, oclusão e highlights são passes diferentes. A luz do cenário deve afetar personagem e roupa.



10. Cenário e composição

O cenário enquadra; não compete. Janela, lua, cortina, arquitetura, foreground e partículas devem preservar o maior contraste no rosto.

PLATE 09 - COMPOSICAO DE CENARIO

Personagem primeiro. Fundo enquadra e reforca foco.



REGRA: o maior contraste deve permanecer no rosto. O cenario nunca compete com olhos/chifres.

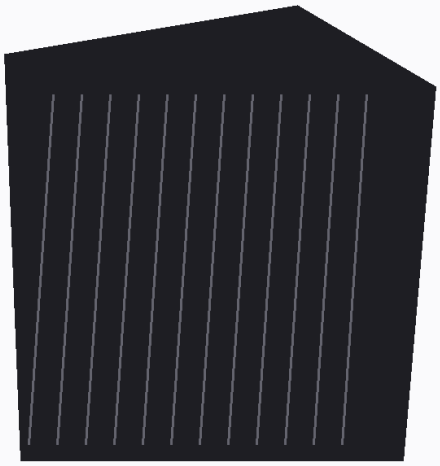
11. Falhas estruturais críticas

Esses padrões devem causar bloqueio imediato. Um score técnico alto nunca pode compensar uma falha visual crítica.

PLATE 10 - FALHAS QUE O MOTOR DEVE BLOQUEAR

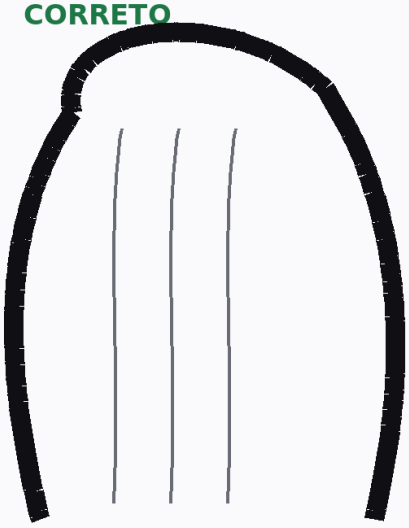
Comparacao visual: proibido vs correto

FALHA



topo reto + linhas paralelas

CORRETO

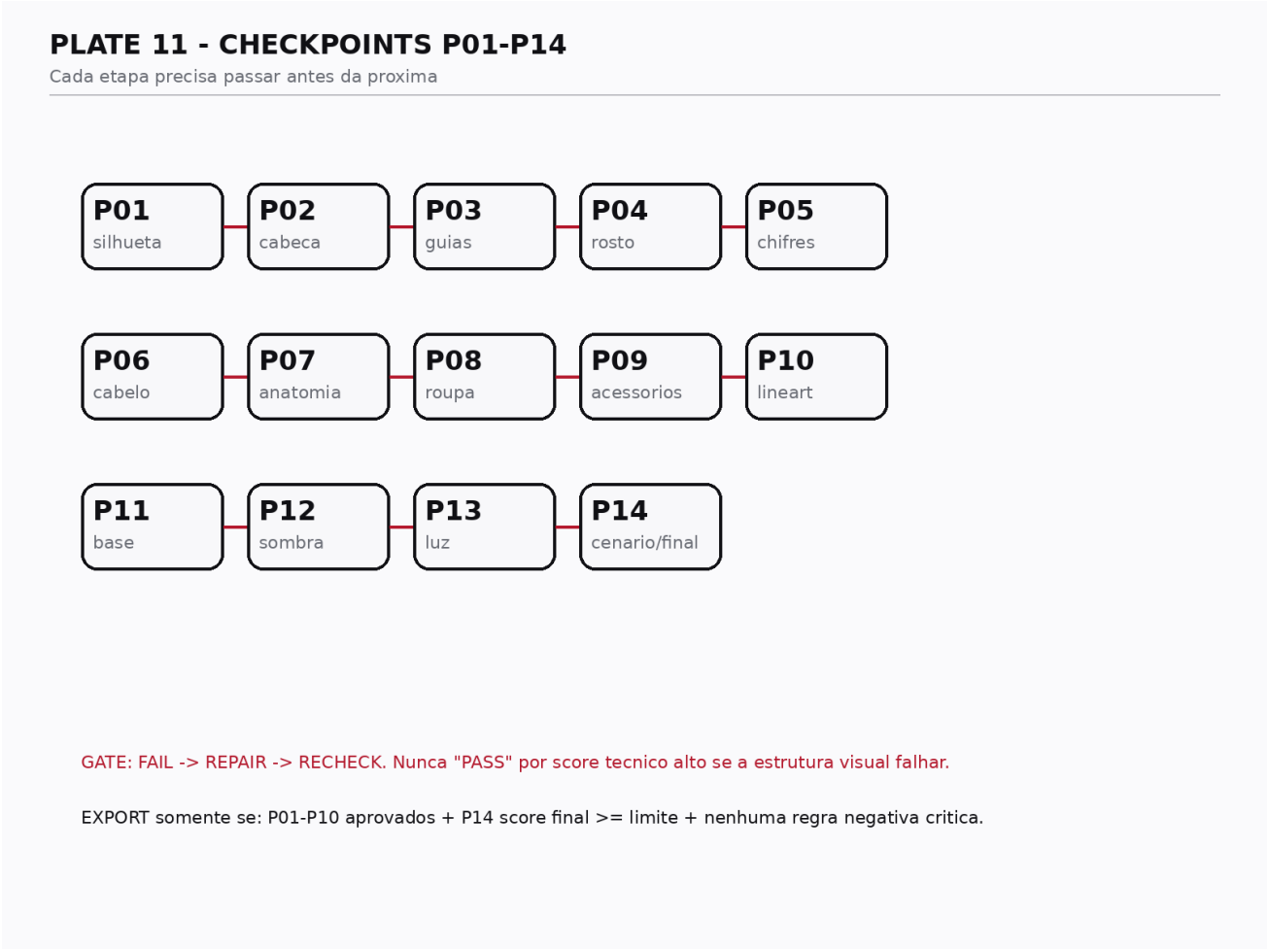


massa organica + poucas mechas

BLOCK EXPORT se: telhado, cabelo em espaguete, pescoço retangular, roupa em barras, olhos mortos ou chifres soltos.

12. Pipeline P01-P14 com gates

Cada etapa depende da anterior. Falha -> reparo -> recheck. Exportação só acontece após aprovação estrutural e acabamento.



13. Protocolo de execução P01-P14

As etapas abaixo são obrigatórias. O runtime deve salvar checkpoint de imagem e telemetria ao final de cada uma. Nenhuma etapa pode ser considerada aprovada apenas por contraste/simetria global.

P01 - Silhueta

Objetivo: Definir ocupação no quadro, massa total de cabelo, cabeça, ombros e roupa.

Ferramentas preferidas: curve/selection/fill

Critérios de aprovação

• personagem legível em thumbnail

• massa do cabelo dominante

• sem topo reto

Reparo quando falhar

• aumentar massa lateral

• arredondar topo

• recentralizar cabeça

Regra de runtime

```
stage = "P01"
render_checkpoint()
measure_structure()
if hard_rule_fail or checks_failed:
    stop_pipeline()
    issue_repair_plan()
    retry(max=3)
else:
    advance_to_next_stage()
```

P02 - Cabeça

Objetivo: Crânio, mandíbula e queixo orgânicos.

Ferramentas preferidas: curve

Critérios de aprovação

• face ratio 0.72-0.84

• queixo centrado

• mandíbula sem quinas

Reparo quando falhar

• refazer mandíbula com C-curves

• suavizar queixo

Regra de runtime

```
stage = "P02"
render_checkpoint()
measure_structure()
if hard_rule_fail or checks_failed:
    stop_pipeline()
    issue_repair_plan()
    retry(max=3)
else:
    advance_to_next_stage()
```

P03 - Guias

Objetivo: Eixo vertical, eye line, nose line, mouth line.

Ferramentas preferidas: line

Critérios de aprovação

• eye line 0.45-0.50H

• simetria básica

Reparo quando falhar

• mover guia, não maquiar com detalhe

Regra de runtime

```
stage = "P03"
render_checkpoint()
measure_structure()
if hard_rule_fail or checks_failed:
    stop_pipeline()
    issue_repair_plan()
    retry(max=3)
else:
    advance_to_next_stage()
```

P04 - Rosto

Objetivo: Olhos, nariz, boca e expressão.

Ferramentas preferidas: curve/brush

Critérios de aprovação

• pálpebra superior dominante

• íris vivas

• boca pequena

• sem olho morto

Reparo quando falhar

• refazer pálpebra antes da íris

• recentralizar pupilas

Regra de runtime

```
stage = "P04"
render_checkpoint()
measure_structure()
if hard_rule_fail or checks_failed:
    stop_pipeline()
    issue_repair_plan()
    retry(max=3)
else:
    advance_to_next_stage()
```

P05 - Chifres

Objetivo: Eixo, volume, taper e segmentos.

Ferramentas preferidas: curve

Critérios de aprovação

• base integrada

• curva externa->cima

• taper progressivo

Reparo quando falhar

• refazer eixo

• engrossar base

• abrir curva

Regra de runtime

```
stage = "P05"
render_checkpoint()
measure_structure()
if hard_rule_fail or checks_failed:
    stop_pipeline()
    issue_repair_plan()
    retry(max=3)
else:
    advance_to_next_stage()
```

P06 - Cabelo

Objetivo: Massa externa, franja, grandes mechas e poucos fios.

Ferramentas preferidas: curve/fill

Critérios de aprovação

• 5-8 massas

• 3-6 franja

• <=15 separadores

• sem paralelismo excessivo

Reparo quando falhar

• apagar fios

• reconstruir por blocos

• abrir espaço no rosto

Regra de runtime

```
stage = "P06"
render_checkpoint()
measure_structure()
if hard_rule_fail or checks_failed:
    stop_pipeline()
    issue_repair_plan()
    retry(max=3)
else:
    advance_to_next_stage()
```

P07 - Anatomia

Objetivo: Pescoço, clavícula, ombros e torso-base.

Ferramentas preferidas: curve

Critérios de aprovação

• pescoço curvo

• ombros suaves

• torso sustenta roupa

Reparo quando falhar

• remover retângulo

• refazer ombros com curvas longas

Regra de runtime

```
stage = "P07"
render_checkpoint()
measure_structure()
if hard_rule_fail or checks_failed:
    stop_pipeline()
    issue_repair_plan()
    retry(max=3)
else:
    advance_to_next_stage()
```

P08 - Roupa

Objetivo: Silhueta gótica e corpete sobre anatomia.

Ferramentas preferidas: curve/fill

Critérios de aprovação

• neckline clara

• corpete legível

• sem barras

Reparo quando falhar

• reconstruir roupa como superfície

• adicionar renda depois

Regra de runtime

```
stage = "P08"
render_checkpoint()
measure_structure()
if hard_rule_fail or checks_failed:
    stop_pipeline()
    issue_repair_plan()
    retry(max=3)
else:
    advance_to_next_stage()
```

P09 - Acessórios

Objetivo: Choker, gema, renda, fivelas, correntes.

Ferramentas preferidas: brush/shape

Critérios de aprovação

• reforçam DNA

• não poluem rosto

Reparo quando falhar

• remover excesso

• mover adorno para borda/torso

Regra de runtime

```
stage = "P09"
render_checkpoint()
measure_structure()
if hard_rule_fail or checks_failed:
    stop_pipeline()
    issue_repair_plan()
    retry(max=3)
else:
    advance_to_next_stage()
```

P10 - Lineart

Objetivo: Limpeza e hierarquia de linhas.

Ferramentas preferidas: eraser/curve

Critérios de aprovação

• contorno externo > interno

• sem tangências ruins

• sem tremor excessivo

Reparo quando falhar

• redesenhar trecho inteiro, não remendar

Regra de runtime

```
stage = "P10"
render_checkpoint()
measure_structure()
if hard_rule_fail or checks_failed:
    stop_pipeline()
    issue_repair_plan()
    retry(max=3)
else:
    advance_to_next_stage()
```

P11 - Valores

Objetivo: Preto, branco e cinza base.

Ferramentas preferidas: fill

Critérios de aprovação

• fills limpos

• rosto respira

• chifre separa do cabelo

Reparo quando falhar

• criar filete de luz

• abrir negativo

Regra de runtime

```
stage = "P11"
render_checkpoint()
measure_structure()
if hard_rule_fail or checks_failed:
    stop_pipeline()
    issue_repair_plan()
    retry(max=3)
else:
    advance_to_next_stage()
```

P12 - Sombras

Objetivo: Sombra de forma, projeção e oclusão.

Ferramentas preferidas: brush/fill

Critérios de aprovação

• fonte de luz coerente

• volume melhora

Reparo quando falhar

• apagar sombras sem causa

• recalcular direção

Regra de runtime

```
stage = "P12"
render_checkpoint()
measure_structure()
if hard_rule_fail or checks_failed:
    stop_pipeline()
    issue_repair_plan()
    retry(max=3)
else:
    advance_to_next_stage()
```

P13 - Highlights

Objetivo: Olhos, cabelo, gema, metal, edge light.

Ferramentas preferidas: brush

Critérios de aprovação

• seletivo

• prioriza rosto

• não aleatório

Reparo quando falhar

• reduzir quantidade

• alinhar com luz

Regra de runtime

```
stage = "P13"
render_checkpoint()
measure_structure()
if hard_rule_fail or checks_failed:
    stop_pipeline()
    issue_repair_plan()
    retry(max=3)
else:
    advance_to_next_stage()
```

P14 - Cenário e final

Objetivo: Composição, atmosfera, integração e export gate.

Ferramentas preferidas: all

Critérios de aprovação

• rosto maior contraste

• cenário suporta personagem

• score>=82

• sem hard fail

Reparo quando falhar

• simplificar fundo

• reintegrar luz

• voltar ao estágio estrutural que falhou

Regra de runtime

```
stage = "P14"
render_checkpoint()
measure_structure()
if hard_rule_fail or checks_failed:
    stop_pipeline()
    issue_repair_plan()
    retry(max=3)
else:
    advance_to_next_stage()
```

27. Finalização profissional: como sair do procedural para ilustração

• Eliminar guias antes do lineart final.

• Variar peso da linha por profundidade e foco.

• Adicionar pequenas assimetrias controladas: cílios, mechas, acessórios.

• Usar oclusão onde cabelo cruza rosto/roupa.

• Aplicar edge light somente do lado da fonte secundária.

• Reduzir detalhe em áreas periféricas para preservar foco.

• Unificar personagem e cenário pela mesma lógica de luz e sombra.

A finalização profissional não é "mais detalhe". É melhor hierarquia. O motor deve saber onde simplificar.

28. Métrica de qualidade e export gate

Bloco	Peso	Falha crítica?
Silhueta	15	Sim
Cabeça	10	Sim
Olhos/Rosto	10	Sim
Chifres	10	Sim
Cabelo	10	Sim
Anatomia	5	Sim
Roupa	5	Não
Line quality	8	Não
Valores	7	Não
Luz	7	Não
Acessórios	5	Não
Cena	5	Não
Expressão	3	Não

Threshold de exportação sugerido: 82/100. Porém qualquer regra crítica reprova independentemente do total.

29. Criatividade controlada

A criatividade deve ser desbloqueada apenas quando a estrutura estiver estável. Isso evita que o motor tente inovar antes de dominar a base.

```
if structural_score >= 88 and no_critical_fail:
    creativity_mode = true
    allowed = [pose, camera, expression, lighting, scenario, secondary_outfit_details]
else:
    creativity_mode = false
```

- Preservar chifres, cabelo longo preto, elegância gótica e âncoras faciais.
- Variar cenário sem bloquear silhueta/chifres.
- Variar pose usando a mesma construção anatômica.
- Variar expressão alterando olhos, sobrancelhas e boca, não deformando o crânio.

30. Cenários bonitos: biblioteca de direção de arte

Cenário	Composição	Luz	Prioridade
Gothic bedroom	Janela lateral + cortinas + cama baixa	Lua/soft rim	rosto claro, fundo escuro
Moon balcony	Arcos + lua + skyline	Backlight frio	silhueta forte
Occult library	Prateleiras laterais + mesa	Luz quente pontual	olhos/chifres em foco
Neon lab	Painéis laterais + cabos discretos	cyan/magenta periférico	vermelho dos olhos domina
Dark rose garden	Arco vegetal + rosas no foreground	moonlight suave	profundidade por camadas

Regra universal: nenhum elemento de cenário importante deve cruzar a cabeça, olhos ou chifres sem intenção explícita.

31. Currículo de aprendizado

• Fase 0: 100 repetições de curvas primitivas isoladas.

• Fase 1: 20 cabeças sem cabelo.

• Fase 2: 20 pares de olhos + 10 bocas + 10 narizes.

• Fase 3: 10 cabelos por massas, proibido começar por fios.

• Fase 4: 20 chifres eixo->volume.

• Fase 5: 10 bustos anatômicos + 10 roupas por cima.

• Fase 6: 10 estudos PB com uma fonte de luz.

• Fase 7: 10 retratos completos P01-P14.

• Fase 8: criatividade controlada somente após média estrutural >=88.

O runtime deve armazenar tentativas, score por componente, fail codes e reparos aplicados. Não guardar apenas a imagem final.

32. Formato de telemetria por checkpoint


```
{
  "stage": "P06",
  "passed": false,
  "metrics": {
    "hair_main_masses": 3,
    "fringe_groups": 8,
    "internal_separator_count": 31,
    "parallelism_ratio": 0.81
  },
  "fail_codes": ["HAIR_TOO_FEW_MASSES", "HAIR_SPAGHETTI_LINES"],
  "repair": ["merge strands into 6 masses", "delete 16 separators"]
}
```


Essa telemetria é muito mais útil que um score único. Ela informa exatamente o que o motor precisa fazer no próximo retry.

33. Runtime memory compacta

[BLACK_PAINT_RUNTIME_MEMORY_V2]
MISSION: draw Misuki through gated visual stages, not through loose prompting.
DNA: anime gothic elegant; very long black hair; integrated upward-curved black horns; expressive eyes; gothic black clothing with c
STROKE LOGIC: large form first -> major masses -> controlled curves -> limited detail -> clean line hierarchy.
HAIR: 5-8 main masses, 3-6 fringe groups, 8-15 separators; never parallel-line spaghetti or polygon roof.
FACE: smooth jaw, centered chin, weighted upper eyelid, small nose/mouth, alive eyes.
ANATOMY: neck and shoulders are curves, never rectangles; clothing sits on anatomy.
PIPELINE: P01 silhouette -> P02 head -> P03 guides -> P04 face -> P05 horns -> P06 hair -> P07 anatomy -> P08 clothing -> P09 acc
GATE: any structural fail = STOP, REPAIR, RECHECK.
EXPORT: only if structural gates pass, final score >=82, and no critical negative rule fails.
CREATIVITY: unlock only after structure is stable; vary pose/camera/light/scenario while preserving DNA.

Guardar esse bloco na memória permanente. O PDF/JSON/plates ficam no RAG ou biblioteca visual.

34. Ingestão recomendada no BLACKCORE / BLACK PAINT

• Memória permanente: RUNTIME_MEMORY_V2.txt.

• RAG textual: MASTER_DRAWING_SYSTEM_V2.pdf + MASTER_SPEC_V2.json.

• Biblioteca visual: visual_plates/*.png + referência canônica.

• Negative examples: resultados procedurais atuais.

• Durante execução: carregar somente a etapa atual + memória compacta + checkpoint anterior.

Isso reduz contexto e evita que o sistema receba dezenas de páginas em toda geração.

35. Testes de aceitação mínimos

• Teste A: cabeça frontal sem cabelo. Deve passar P02/P03 antes de continuar.

• Teste B: cabelo propositalmente desenhado com 30 linhas paralelas. Deve reprovar P06.

• Teste C: chifre solto/retangular. Deve reprovar P05.

• Teste D: pescoço retangular. Deve reprovar P07.

• Teste E: roupa em 3 barras. Deve reprovar P08.

• Teste F: cenário com lua atrás dos chifres. Deve gerar repair de composição.

• Teste G: score técnico 95 com hard fail estrutural. Export deve continuar bloqueado.

36. Conclusão operacional

A V2 muda a unidade de conhecimento do sistema. Antes: "desenhe cabelo longo". Agora: "construa 5-8 massas, depois 3-6 grupos de franja, depois 8-15 separadores, valide paralelismo, e só então finalize". Essa diferença é o que permite sair de um símbolo procedural para uma ilustração cada vez mais próxima de um artista.

Próximo salto técnico: ligar esses checkpoints a um avaliador visual real que compare a referência canônica com cada estágio. O protocolo já está preparado para receber esse módulo.